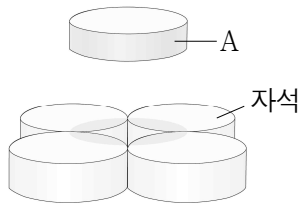
제 4 교시

탐구 영역 (통합과학)

성명		수험 번호						1				

1. 다음은 신소재 A에 대해 학생이 발표한 내용이다.

> A는 특정 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되는 특성이 있습니다. 이러한 특성을 이용하면 전기 에너지를 손실 없이 수송할 수 있습니다. 또한, 그림과 같이 A는 자석 위에 떠 있을 수도 있어 자기 부상 열차에 이용될 수 있습니다.



A로 가장 적절한 것은?

① 그래핀 ② 반도체 ③ 액정
④ 초전도체 ⑤ 탄소 나노 튜브

2. 그림은 빅뱅 이후 태양계와 지구가 형성되기까지의 여러 사건을 순서대로 나타낸 것이다.

빅뱅 ⇨ 최초의 별 탄생 ⇨ 별의 진화 ⇨ 초신성 폭발 ⇨ 태양계와 지구의 형성

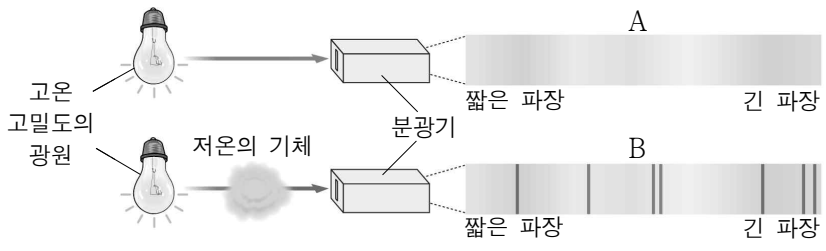
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 빅뱅 이후 전자를 포함한 기본 입자들이 만들어진다.
ㄴ. 초신성 폭발 과정에서 철보다 무거운 원소들이 만들어진다.
ㄷ. 초신성 폭발로 방출된 물질들의 일부는 태양계와 지구를 형성한 재료가 되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 고온 고밀도의 광원에 의해 만들어지는 스펙트럼 A와 B를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 연속 스펙트럼이다.
ㄴ. B의 검은 선은 특정 파장의 빛이 저온의 기체에 흡수되어 나타난 것이다.
ㄷ. B를 분석하면 저온의 기체를 구성하고 있는 원소의 종류를 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

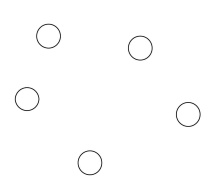
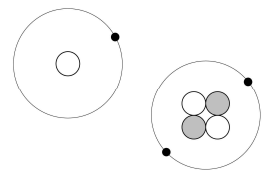
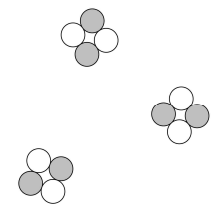
4. 그림은 빅뱅 우주론에 대해 세 학생이 대화하는 모습을 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, C ⑤ B, C

5. 표는 우주 초기의 진화 과정 (가)~(다)를 순서 없이 나타낸 것이다. ○, ●, •는 각각 양성자, 전자, 중성자 중 하나이다.

(가)	(나)	(다)
		
수소 원자핵의 생성	수소 원자 및 헬륨 원자의 생성	헬륨 원자핵의 생성

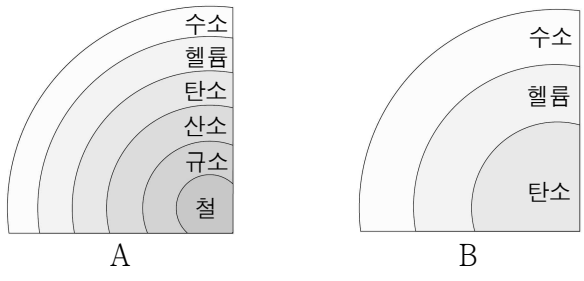
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ●는 양성자이다.
ㄴ. 우주 초기의 진화 과정은 (가)→(다)→(나) 순이다.
ㄷ. 우주의 온도는 (나)일 때가 (다)일 때보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 중심부의 핵융합 반응이 끝난 두 별 A와 B의 내부 구조를 모식적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 초신성 폭발을 할 수 있다.
ㄴ. B는 중심부로 갈수록 가벼운 원소로 이루어져 있다.
ㄷ. 질량은 A가 B보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

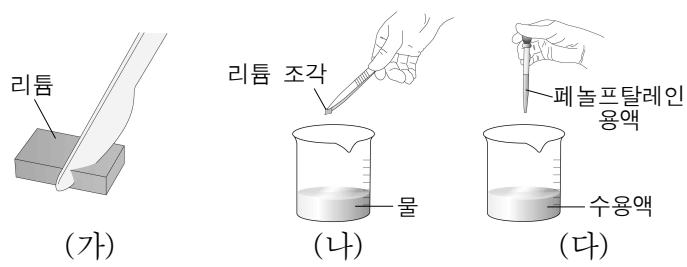
[실험 과정]

(가) 리튬(Li)을 칼로 잘라 단면의 변화를 관찰한다.

(나) 쌀알 크기의 리튬 조각을 물이 들어 있는 비커에 넣은 후 변화를 관찰한다.

(다) (나)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 2～3방울 넣은 후 수용액의 색 변화를 관찰한다.

(라) 리튬 대신 나트륨(Na)과 칼륨(K)을 사용하여 과정 (가)～(다)를 반복한다.



[실험 결과]

○ 칼로 자른 금속의 단면은 모두 광택을 잃었다.

○ 금속은 물과 반응하여 모두 수소 기체를 발생시켰다.

○ 수용액의 색은 모두 ㉠으로 변했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

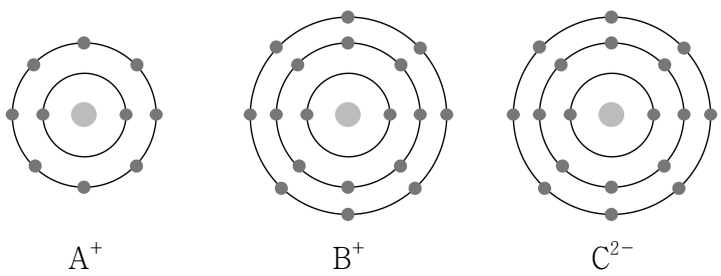
ㄱ. (가)에서 리튬은 산소와 반응한다.

ㄴ. ㉠은 '붉은색'이 적절하다.

ㄷ. 리튬, 나트륨, 칼륨은 공기나 물에 대해 유사한 화학적 성질을 갖는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 이온 A^+, B^+, C^{2-}의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



A～C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A～C는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. A는 금속 원소이다.

ㄴ. B와 C는 같은 주기의 원소이다.

ㄷ. A와 C가 화학 결합할 때 전자는 C에서 A로 이동한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 원소 X, Y와 화합물 XY_2에 대한 자료이다.

○ X는 ㉠ 주기 금속 원소이다.

○ 원자 X와 Y의 원자가 전자 수는 각각 ㉡과 ㉢이다.

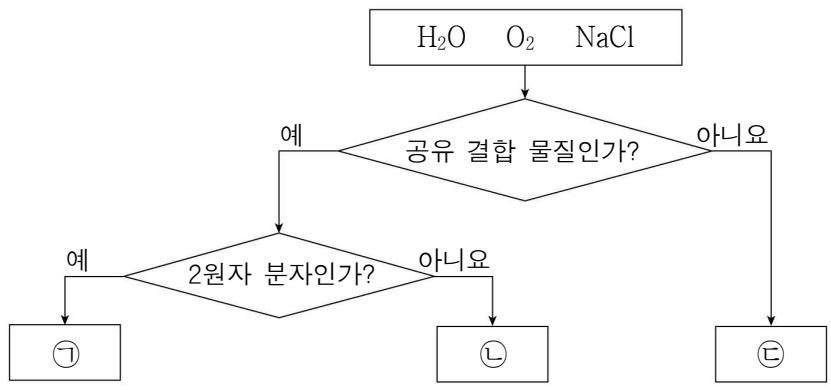
○ XY_2는 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.

○ XY_2를 구성하는 입자는 모두 네온(Ne)과 같은 전자 배치를 갖는다.

㉠ + ㉡ + ㉢은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

10. 그림은 3가지 물질을 주어진 기준에 따라 분류한 것이다.



㉠～㉢으로 옳은 것은?

	㉠	㉡	㉢
①	O_2	H_2O	NaCl
②	O_2	NaCl	H_2O
③	NaCl	H_2O	O_2
④	H_2O	NaCl	O_2
⑤	H_2O	O_2	NaCl

11. 표 (가), (나)는 사람과 지각을 구성하는 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠～㉢은 각각 규소, 산소, 탄소 중 하나이다.

구성 원소	질량비(%)
㉠	46.6
㉡	27.7
알루미늄	8.1
철	5.0
기타	12.6

(가)

구성 원소	질량비(%)
㉠	65.0
㉢	18.5
수소	9.5
질소	3.3
기타	3.7

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 사람을 구성하는 원소의 질량비이다.

ㄴ. 규산염 광물은 ㉠과 ㉡을 포함한다.

ㄷ. ㉡과 ㉢은 같은 족 원소이다.

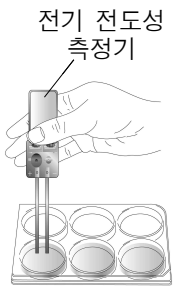
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 물질 A～C의 전기 전도성을 알아보는 실험이다. A～C는 각각 염화 나트륨($NaCl$), 질산 칼륨(KNO_3), 포도당($C_6H_{12}O_6$) 중 하나이다.

[실험 과정]

(가) 고체 상태의 물질 A～C를 홈판의 서로 다른 홈에 넣고, 전기 전도성 측정기로 전류가 흐르는지 확인한다.

(나) 고체 물질이 들어 있는 각 홈에 증류수를 넣어 수용액을 만든 다음, 전기 전도성 측정기로 전류가 흐르는지 확인한다.



[실험 결과]

상태 \ 물질	A	B	C
고체	×	×	×
수용액	×	○	○

(○: 전류가 흐름, ×: 전류가 흐르지 않음)

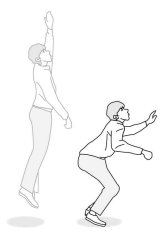
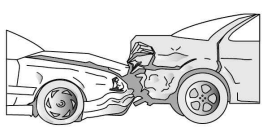
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A는 질산 칼륨이다.
ㄴ. B는 수용액 상태에서 양이온과 음이온으로 나누어져 있다.
ㄷ. C는 고체 상태에서 정전기적 인력에 의해 결합하고 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 충돌에 의한 피해를 줄이기 위한 여러 가지 방법이다.

		
점프 후 착지할 때 무릎을 살짝 굽힌다.	자동차의 범퍼는 잘 찌그러지는 재질로 만든다.	태권도 선수의 보호대는 푹신한 재질로 만든다.

이 방법들에 공통으로 적용되는 원리로 가장 적절한 것은?

① 물체의 관성을 작게 한다.
② 물체가 힘을 받는 시간을 길게 한다.
③ 물체가 받는 충격량의 크기를 작게 한다.
④ 물체가 받는 평균 힘의 크기를 크게 한다.
⑤ 물체의 운동량 변화량의 크기를 크게 한다.

14. 다음은 탄소 원자의 결합 방식에 대한 탐구 활동이다.

[탐구 과정]

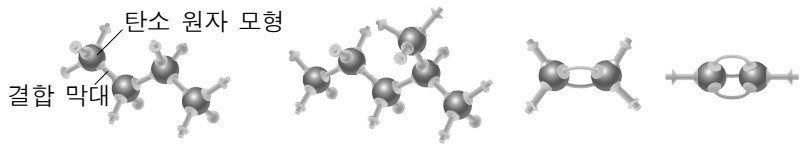
○ 탄소 원자 모형과 결합 막대로 아래의 결합 규칙에 따라 탄소 골격을 만든다.

· 규칙 1 : 탄소 원자 모형 1개에는 반드시 결합 막대 4개를 꽂아야 한다.

· 규칙 2 : 탄소 원자 모형 1개와 다른 탄소 원자 모형 1개를 연결할 때에는 결합 막대를 최대 3개까지 사용할 수 있다.

[탐구 결과]

○ 결합 방식이 다양한 탄소 골격이 만들어졌다.



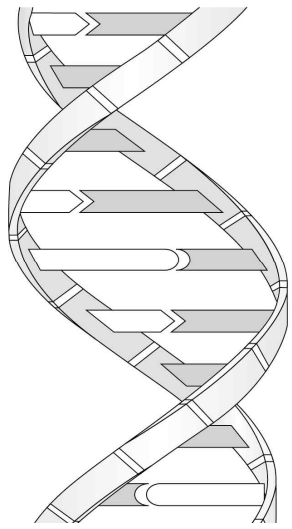
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

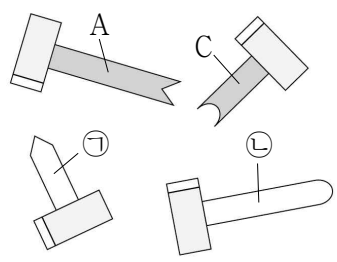
ㄱ. 탄소의 원자가 전자 수는 4이다.
ㄴ. 결합 막대는 공유하는 전자쌍을 의미한다.
ㄷ. 탄소 골격에 수소, 산소, 질소 원자 등이 결합하면 다양한 탄소 화합물이 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)는 DNA의 구조를, (나)는 DNA를 구성하는 4가지 단위체를 모형으로 나타낸 것이다. A는 아데닌, C는 사이토신이고, ㉠과 ㉡은 각각 G(구아닌)와 T(타이민) 중 하나이다.



(가)



(나)

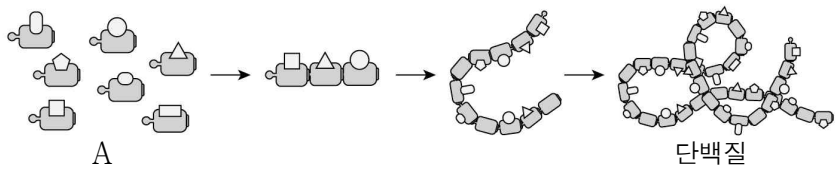
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. DNA의 구조는 이중 나선 구조이다.
ㄴ. ㉠은 G(구아닌), ㉡은 T(타이민)이다.
ㄷ. DNA는 단위체의 배열 순서에 따라 다양한 유전 정보를 저장한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 단백질이 만들어지는 과정을 모형으로 나타낸 것이다. A는 단백질의 단위체이다.



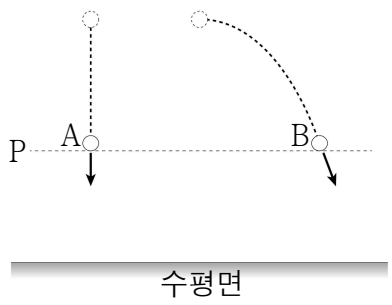
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A는 아미노산이다.
ㄴ. A가 서로 결합할 때 물(H_2O) 분자가 첨가된다.
ㄷ. A의 배열 순서에 따라 단백질의 입체 구조가 결정된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 같은 높이에서 가만히 놓은 물체 A와 수평 방향으로 던진 물체 B가 수평면과 나란한 기준선 P를 동시에 지나는 모습을 나타낸 것이다.



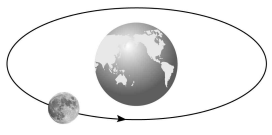
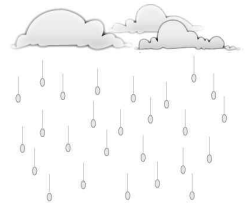
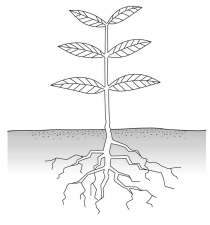
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 낙하하는 동안 A의 속력은 증가한다.
ㄴ. 낙하하는 동안 A, B에 작용하는 힘의 방향은 서로 같다.
ㄷ. B는 A보다 수평면에 먼저 도달한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 표는 자연 현상 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가)	(나)	(다)
		
달이 지구 주위를 공전한다.	빗방울이 아래로 떨어진다.	식물의 뿌리가 땅속을 향해 자란다.

(가)~(다) 중에서 중력의 영향을 받는 것만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (다)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

19. 표 (가)는 사람을 구성하는 물질 A, B에 특성 ㉠, ㉡의 유무를, (나)는 ㉠, ㉡을 순서 없이 나타낸 것이다. A, B는 각각 단백질, 핵산 중 하나이다.

물질 \ 특성	㉠	㉡
A	○	○
B	○	×

(○: 있음, ×: 없음)
(가)

특성(㉠, ㉡)
○ 구성 원소에 탄소가 있다. ○ 효소와 호르몬의 주성분이다.

(나)

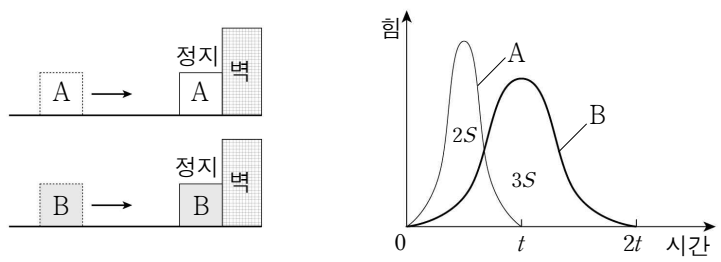
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 '구성 원소에 탄소가 있다.'이다.
ㄴ. B에는 DNA와 RNA가 있다.
ㄷ. A와 B의 단위체는 서로 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 수평면에서 일정한 속력으로 직선 운동하는 물체 A, B가 벽과 충돌한 후 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 A, B가 벽으로부터 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이고, 곡선이 시간 축과 이루는 면적은 각각 $2S$, $3S$이며, 벽과 충돌한 순간부터 정지할 때까지 걸린 시간은 각각 t, $2t$이다.



(가)

(나)

A, B가 벽으로부터 받은 충격량의 크기를 각각 I_A, I_B라 하고, 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기를 각각 F_A, F_B라 할 때, I_A와 I_B, F_A와 F_B를 옳게 비교한 것은? [3점]

① $I_A > I_B$, $F_A > F_B$
② $I_A > I_B$, $F_A < F_B$
③ $I_A = I_B$, $F_A = F_B$
④ $I_A < I_B$, $F_A > F_B$
⑤ $I_A < I_B$, $F_A < F_B$

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.